1 Teoretický úvod

Úkol č. 1. *Určení tuhosti pružiny mechanického oscilátoru pomocí akcelerometru v aplikaci PhyPhox.*

Pružina se při deformaci chová podle Hookeova zákona:

$$F = -kx,$$

kde k značí tuhost pružiny v $\mathrm{N\,m^{-1}}$.

Při zavěšení tělesa s hmotností m se pružina rozkmitá s harmonickým pohybem. Úhlová frekvence oscilací je:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Z tohoto vztahu vyplývá perioda kmitů:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Ze známé hmotnosti a naměřené periody pak určíme tuhost pružiny:

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}.$$

Úkol č. 2. *Určení gravitačního zrychlení pomocí kyvadel různých délek a aplikace PhyPhox. Ověření vztahu pro fyzikální kyvadlo s momentem setrvačnosti.*

Fyzikální kyvadlo je tuhé těleso zavěšené mimo těžiště. Periodu výkyvu určuje moment setrvačnosti J a vzdálenost těžiště od osy L:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgL}}.$$

Pro kvádr o rozměrech a a b je moment setrvačnosti vůči ose těžiště:

$$J_0 = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2),$$

a pomocí Steinerovy věty jej přepočteme na bod zavěšení:

$$J = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2) + mL^2.$$

Z toho plyne:

$$g = \frac{4\pi^2 J}{mLT^2} = \frac{\frac{1}{3}\pi^2(a^2 + b^2) + 4\pi^2 L^2}{LT^2}.$$

2 Pomůcky

Použil jsem chytrý telefon s hmotností 235 g a rozměry 15 cm × 7,5 cm s aplikací PhyPhox. Měl jsem k dispozici tři pružiny s různými tuhostmi. Amplitudu jsem určoval pravítkem, kyvadlo bylo tvořeno provázkem. Hmotnost telefonu jsem změřil na váze s přesností 0,1 g.

Zkoumané pružiny jsou zobrazeny níže.



Obrázek 1: Pružina 1



Obrázek 2: Pružina 2



Obrázek 3: Pružina 3

3 Postup měření

3.1 Úkol č. 1

U každé ze tří pružin jsem zavěsil telefon a zaznamenal jeho pohyb pomocí aplikace PhyPhox. Po vychýlení jsem nechal systém oscilovat a zaznamenal data, ze kterých jsem určil frekvenci a periodu. Z těchto údajů byla vypočtena tuhost pružin.

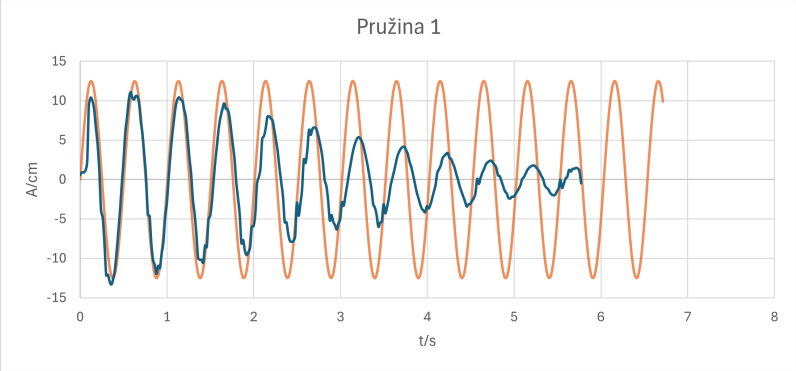
3.2 Úkol č. 2

Telefon jsem zavěsil na provázky délek 40 cm, 60 cm a 80 cm. Pohyb kyvadla byl sledován akcelerometrem a výsledná data jsem použil pro výpočet gravitačního zrychlení.

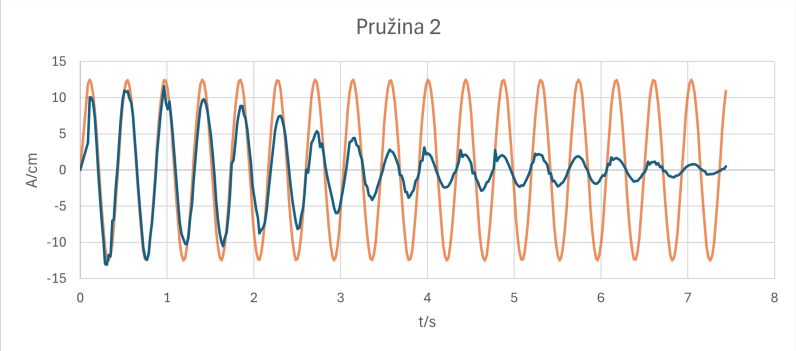
4 Měření

4.1 Úkol 1

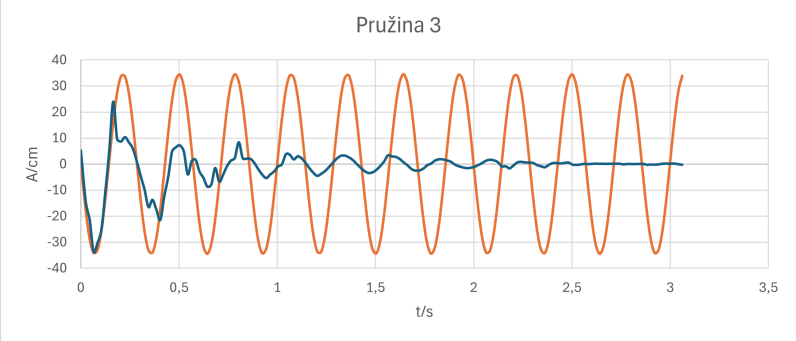
Grafy z oscilací jednotlivých pružin:



Obrázek 4: Graf pro pružinu 1 – **fit:** $12{,}5\sin(12{,}5t)$



Obrázek 5: Graf pro pružinu 2 – **fit:** $12{,}5\sin(14{,}5t)$



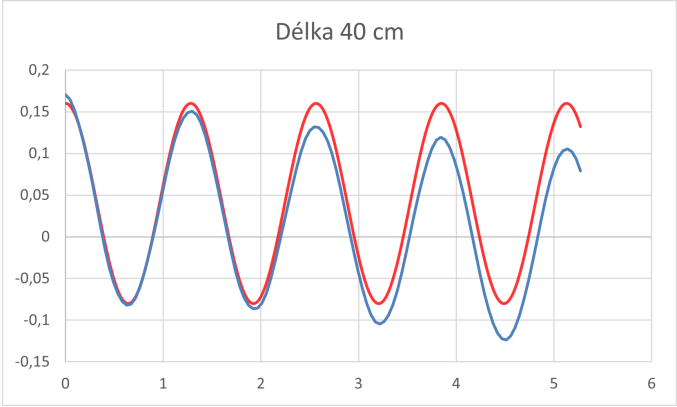
Obrázek 6: Graf pro pružinu 3 – **fit:** $-34{,}5\sin(22t)$

Tabulka 1: Naměřené hodnoty pro jednotlivé pružiny

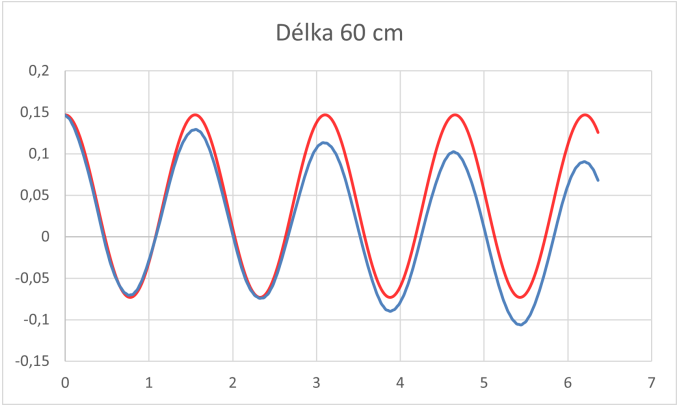
Pružina	$\boldsymbol{f}$ (Hz)	$\boldsymbol{T}$ (s)	$\boldsymbol{k}$ ($\mathrm{N\,m^{-1}}$)
Pružina 1	1,937	0,516	34,79
Pružina 2	2,306	0,434	49,32
Pružina 3	3,598	0,278	119,91

4.2 Úkol 2

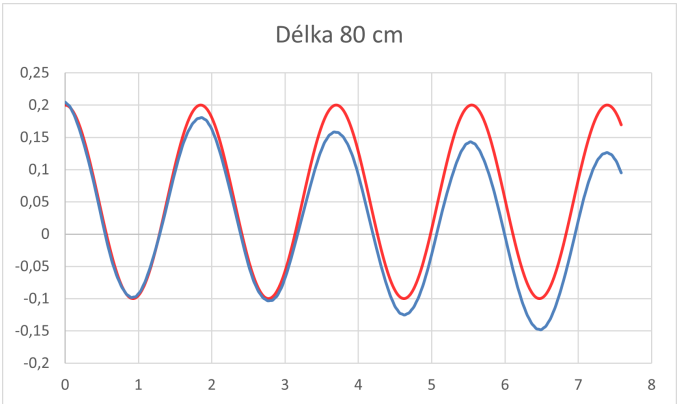
Záznamy kyvadlového pohybu pro různé délky:



Obrázek 7: Délka 40 cm – **fit:** $0{,}12\cos(4{,}9t) + 0{,}04$



Obrázek 8: Délka 60 cm – **fit:** $0{,}15\cos(3{,}4t) + 0{,}05$



Obrázek 9: Délka 80 cm – **fit:** $0{,}11\cos(4{,}05t) + 0{,}037$

Tabulka 2: Naměřené hodnoty pro kyvadlo

Délka	$\boldsymbol{f}$ (Hz)	$\boldsymbol{T}$ (s)	$\boldsymbol{g}$ ($\mathrm{m\,s^{-2}}$)
40 cm	0,78	1,28	9,77
60 cm	0,65	1,55	9,93
80 cm	0,54	1,84	9,37

Průměrná hodnota gravitačního zrychlení vyšla $(9{,}7 \pm 0{,}3)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Tato hodnota odpovídá očekávání, přičemž odchylka může být způsobena např. nepřesností měření délky nebo zavěšení.

5 Závěr

Pomocí aplikace PhyPhox jsem změřil tuhost tří různých pružin, přičemž výsledné hodnoty byly $34{,}79\,\mathrm{N\,m^{-1}}$, $49{,}32\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ a $119{,}91\,\mathrm{N\,m^{-1}}$.

Zároveň jsem ověřil vztah pro fyzikální kyvadlo a vypočítal gravitační zrychlení, které vyšlo $(9{,}7 \pm 0{,}3)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, což se v rámci chyby blíží reálné hodnotě.